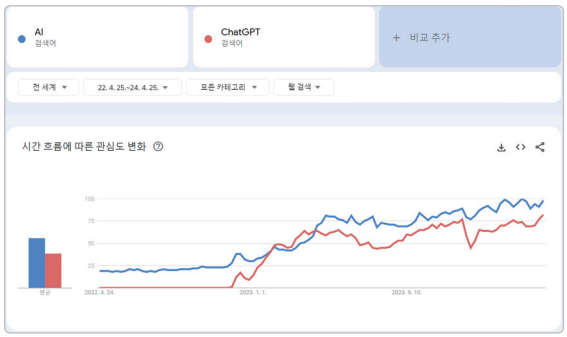
선택 활동

조사 탐구 협력 실습

빅데이터 분석 경험하기

1 ○○ 트렌드, ○○○ 데이터랩, ○○○ 데이터 트렌드 등의 검색어 트렌드는 포털에서 검색되는 검색어의 지역, 시간, 성별 등을 분석해 관심도 변화를 보여 주는 빅데이터 분석 도구이다. 검색어 트렌드를 활용하여 데이터를 분석해 보자.

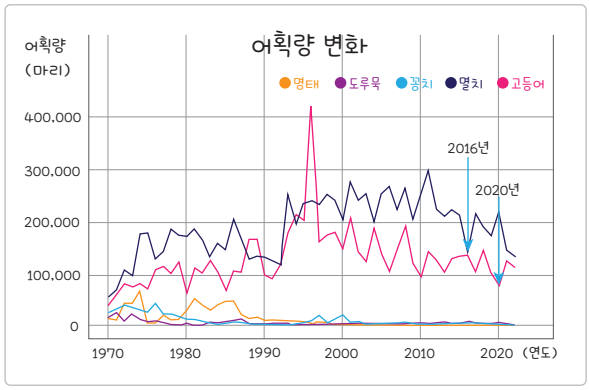
(1) 그래프는 2022년 4월 25일부터 2024년 4월 25일까지 전 세계에서 'AI'와 'ChatGPT'를 검색한 추이를 나타낸 것이다. AI와 관련 있는 'Gemini', 'robot' 등의 검색어와 검색 기간을 바꿔 가며 비교해 보자.



(2) 검색어 트렌드를 활용하여, 다양한 검색어 추이를 확인해 보자.

예 '독감과 감기', '마스크와 미세 먼지', '선풍기와 에어컨' 등

2 그래프는 1970년부터 2022년까지의 명태, 도루묵, 꽁치, 멸치, 고등어 어획량 변화이다. 그래프를 해석해 보고, 2016년 2020년 멸치와 고등어의 어획량이 줄어든 이유를 찾아보자. 또한 이와 같은 어획량 변화 데이터는 어디서 수집할 수 있을지 조사해 보자.



데이터 수집	
그래프 해석	

3 다음 사례를 읽고 빅데이터 분석과 활용에서 발생되는 문제점을 찾고, 이를 해결할 수 있는 방안들을 토의해 보자.

사례 1

직장인 A 씨는 최근 한 언론사 사이트에 들어가 기사를 읽던 중 깜짝 놀랐다. 읽고 있던 페이지 곳곳에 자신이 최근에 검색했던 청소기 제품 광고가 떠 있었다. 이는 빅데이터 기술로 내 온라인 행적을 수집, 분석해 이용자의 관심사를 추론해 제공하는 맞춤형 광고였다. A 씨는 "신기하면서도 누군가가 내 검색 기록을 들여다보고 있다는 생각에 기분이 썩 좋지는 않았다."고 말했다.

문제점	프라이버시 및 개인 정보 자기 결정권 침해 여부
해결 방안	

사례 2

한 연구자는 아이스크림 판매량의 연중 증감 추이를 확인하다가 아이스크림과 익사 사망자 사이의 상관관계를 발견했다. 아이스크림 판매량이 급증하는 동안 익사 사망자 수도 함께 증가하고 있었으며, 판매량이 감소하는 동안 익사 사망자 수도 감소하고 있었던 것이다. 연구자는 몸서리를 치면서 다음과 같은 결론을 내렸다.

"익사 사망자의 증감은 아이스크림이 그 원인이다."

문제점	단순한 두 속성 간의 상관관계를 원인과 결과를 나타내는 인과 관계로 확대 해석
해결 방안	

사례 3

SNS에서 유명한 거리의 유동 인구 및 상권 분석을 위해 신용 카드 사용 실태를 분석했더니, 40~50대 남성 소비자가 가장 많이 사용한 것으로 분석되어 다음과 같은 결론을 내렸다. 하지만 해당 거리는 10~20대 비중이 높은 거리로 분석 결과가 틀렸다는 주장이 제기되었는데, 실제 소비자인 자녀들이 부모님과 같이 혹은 부모님의 카드로 사업장을 이용하고 있었던 것이었다.

"주요 고객이 40~50대 남성이므로, 40~50대 남성을 위한 점포나 제품을 늘려야 한다."

문제점	데이터 속성 하나가 다중 의미를 가져 해석이 달라짐(신용 카드 결제자는 구매 주체와 결제 주체 두 가지 정보를 포함함.).
해결 방안	

스스로 평가하기

빅데이터 분석 도구를 이용해 데이터를 분석할 수 있는가?			
시각화한 데이터 분석 결과를 해석할 수 있는가?			
빅데이터 분석과 활용 과정에서 발생되는 문제점을 파악할 수 있는가?			